

10.6 无效性证明

要证明一个涉及量词的论证无效，我们可以用逻辑类推进行反驳的方法。例如：“所有保守派都是行政机关的反对者；有些代表是行政机关的反对者；因此，有些代表是保守派。”这个论证可以通过这样一个逻辑类推被证明为无效，即“所有猫都是动物；有些狗是动物；因此，有些狗是猫”。这个论证显然无效，因为已知它的前提为真而结论为假。但这种类比并非总是很容易构造。因此，需要某种更有力的证明无效性的方法。

在第9章中，我们利用简化真值表方法(STTT)，来证明一个包含真值函数的复杂陈述的非有效论证的无效性。这种方法是通过论证中的简单分支陈述进行真值指派，使得论证的前提为真而结论为假。我们可以设法使这种方法适用于使用量词的论证。这涉及这样一个一般假定，即至少存在一个个体。若一个涉及量词的论证有效，那么，只要至少有一个个体存在，这个论证的前提为真而结论为假就必定是不可能的。

如果恰好存在一个个体或两个个体或三个个体.....那么，至少存在一个个体这个一般假定就得到了满足。如果做了任何这样一个关于个体的确切数量的假定，就有一个关于普遍命题与单称命题的真值函项复合式的等价式。如果刚好存在一个个体，譬如说a，那么：

$$(\forall x)(\phi x) \stackrel{T}{=} \phi_a \stackrel{T}{=} (\exists x)(\phi x)$$

如果刚好存在两个个体，譬如说a和b，那么：

$$(\forall x)(\phi x) \stackrel{T}{=} [\phi_a \cdot \phi_b], \text{ 而 } (\exists x)(\phi x) \stackrel{T}{=} [\phi_a \vee \phi_b]$$

如果刚好存在三个个体，譬如说a、b和c，那么：

$$(\forall x)(\phi x) \equiv [\phi a \cdot \phi b \cdot \phi c], \text{ 而 } (\exists x)(\phi x) \equiv^T [\phi a \vee \phi b \vee \phi c]$$

一般地，如果刚好存在n个个体，譬如说a,b,c, ..., n, 那么：

$$(\forall x)(\phi x) \equiv^T [\phi a \cdot \phi b \cdot \phi c \cdot \dots \cdot \phi n], \text{ 而 } (\exists x)(\phi x) \equiv^T [\phi a \vee \phi b \vee \phi c \vee \dots \vee \phi n]$$

由于它们是我们关于全称和存在量词定义的推论，所以这些双条件陈述为真。这里并没有用到10.5节所阐释的四个量化规则。

一个涉及量词的论证有效，**当且仅当**，不管存在多少个体它都是有效的——假定至少存在一个个体的话。因此，如果存在一个至少含有一个个体的可能域或模型，它使得某论证相对该模型来说，其前提为真而结论为假，那么，这样一个涉及量词的论证就被证明为无效。考察论证：“所有雇佣兵都是不可靠的。没有游击队员是雇佣兵。因此没有游击队员是不可靠的。”它可以符号化为：

$$(\forall x)(Mx \supset Ux)$$

$$(\forall x)(Gx \supset \sim Mx)$$

$$\therefore (\forall x)(Gx \supset \sim Ux)$$

如果刚好存在一个个体，譬如说a，这个论证逻辑地等价于：

$$(P_1) Ma \supset Ua$$

$$(P_2) Ga \supset \sim Ma$$

$$\therefore Ga \supset \sim Ua$$

给Ga和Ua指派真值**真**，给Ma指派真值**假**，即可以证明上式是无效的。（这种真值指派是一种简略的描述方式，它把所讨论的**模型**描述成只含有一个个体a，这个个体是游击队员且不可靠，但不是雇佣兵。）于是，原来的论证对于一个只含有一个个体的模型来说不是有

效的，因此它是**无效的**。类似地，通过描述只含有一个个体a的模型，使得Aa和Da被赋值为**真**，且Ca被赋值为**假**，我们就可以证明本节提到的第一个论证的无效性。

有些论证对于刚好只有一个个体的模型来说是有效的，但对于有两个或更多个体的模型来说则不然。譬如：

$$(P_1)(\exists x)Fx$$

$$\therefore (x)Fx$$

这样的论证必须被当作无效的，因为只要至少存在一个个体，那么，一个有效的论证就必定有效而不管存在多少个体。这种论证的另一个例子是：“所有牧羊犬都是可爱的。有些牧羊犬是看门狗。因此，所有看门狗都是可爱的。”它的符号化翻译是：

$$(P_1)(x)(Cx \supset Ax)$$

$$(P_2)(\exists x)(Cx \cdot Wx)$$

$$\therefore (x)(Wx \supset Ax)$$

对一个刚好只有一个个体a的模型来说，该论证逻辑地等价于：

$$(P_1)Ca \supset Aa$$

$$(P_2)Ca \cdot Wa$$

$$\therefore Wa \supset Aa$$

这个论证是有效的。但对一个有两个个体譬如a和b的模型来说，它逻辑地等价于：

$$(P_1)(Ca \supset Aa) \cdot (Cb \supset Ab)$$

$$(P_2)(Ca \cdot Wa) \vee (Cb \cdot Wb)$$

$$\therefore (Wa \supset Aa) \cdot (Wb \supset Ab)$$

通过对Ca、Aa、Wa、Wb指派**真**，对Cb、Ab指派**假**，可以证明该论证无效。于是，原论证对一个刚好有两个个体的模型来说不是有效的，因此它是**无效的**。对任何这种一般类型的无效论证来说，有可能描述一个含有有限数量个体的模型，用真值指派的方法可以证明，与这个论证逻辑等价的真值函项论证相对于该模型是无效的。

需要再次强调：在从一个涉及普遍命题的论证转化为一个真值函项论证（相对于某特定模型，它逻辑等价于给定论证）的过程中，并没有用到我们的那四个量化规则。相反，真值函项论证的每个陈述，逻辑地等价于给定论证中与之对应的普遍命题。这种逻辑等价可以由本节中早些时候所阐述的那些双条件陈述来解释。相对于所讨论的那个模型，它们的逻辑真可以从全称量词和存在量词的定义推出。

证明一个含有普遍命题的论证无效的程序如下。首先，考察一个只含有一个个体a的一元模型。然后，写出该论证相对于此模型的逻辑等价真值函项论证。通过把原论证的每个普遍命题（量化的命题函项）转化为该命题函项关于a的代入例，就可以做到这一点。如果对它的简单分支陈述进行真值指派可以证明该真值函项论证无效，那么这就足以证明原论证无效。如果不能做到这一点，就接着考察一个含有两个个体a和b的二元模型。为了得到相对于这个更大模型来说逻辑等价的真值函项论证，我们可以简单地把原来关于a的每个代入例和一个关于b的新代入例结合起来。这种“结合”必须依照前面所陈述的那些逻辑等价式。也就是说，在原论证含有一个全称量化的命题函项 $(x)(\phi x)$ 时，就用**合取**（“ $\cdot$ ”）把新的代入例 ϕb 和第一个代入例 ϕa 结合起来；在原论证含有一个**存在**量化的命题函项 $(\exists x)(\phi x)$ 时，就用**析取**（“ $\vee$ ”）把新的代入例 ϕb 和第一个代入例 ϕa 结合起来。前述例子说明了这种程序。如果对它的简单分支陈述进行真值指派可以证明该真值函项论证无效，那么这就足以证明原论证无效。如果做不到这

一点，就接着考察一个含有个体a、b和c的三元模型等。本书中没有哪个习题要求一个含有超过三个元素的模型。

练习题

在下面的练习中，不需要含有超过两个元素的模型。

A.证明下述论证的无效性。

例题：

$$(P_1)(\exists x)(Ax \cdot Bx)$$

$$(P_2)(\exists x)(Cx \cdot Bx)$$

$$\therefore (x)(Cx \supset \sim Ax)$$

解答：

我们首先构造一个刚好有一个个体a的模型（或可能域，用下面的方框表示）。然后写出在该模型中的逻辑等价命题。于是有：

$$\left. \begin{array}{l} (\exists x)(Ax \cdot Bx) \\ (\exists x)(Cx \cdot Bx) \\ \therefore (x)(Cx \supset \sim Ax) \end{array} \right\} \text{在模型中逻辑等价于} \left\{ \begin{array}{l} Aa \cdot Ba \\ Ca \cdot Ba \\ \therefore Ca \supset \sim Aa \end{array} \right.$$

通过如下真值指派，我们可以证明该论证在这个模型中无效：

Aa	Ba	Ca
T	T	T

由于该论证在这个模型中被证明为无效，因此该论证被证明为无效。

- | | |
|--|--|
| 1. $(P_1)(\exists x)(Ax \cdot Bx)$ | 2. $(P_1)(x)(Dx \supset \sim Ex)$ |
| $(P_2)(\exists x)(Cx \cdot Bx)$ | $(P_2)(x)(Ex \supset Fx)$ |
| $\therefore (x)Cx \supset \sim Ax$ | $\therefore (x)(Fx \supset \sim Dx)$ |
| 3. $(P_1)(x)(Gx \supset Hx)$ | 4. $(P_1)(\exists x)(Jx \cdot Kx)$ |
| $(P_2)(x)(Gx \supset Ix)$ | $(P_2)(\exists x)(Kx \cdot Lx)$ |
| $\therefore (x)(Ix \supset Hx)$ | $\therefore (\exists x)(Lx \cdot Jx)$ |
| * 5. $(P_1)(\exists x)(Mx \cdot Nx)$ | 6. $(P_1)(x)(Px \supset \sim Qx)$ |
| $(P_2)(\exists x)(Mx \cdot Ox)$ | $(P_2)(x)(Px \supset \sim Rx)$ |
| $\therefore (\exists x)(Ox \supset Nx)$ | $\therefore (x)(Rx \supset \sim Qx)$ |
| 7. $(P_1)(x)(Sx \supset \sim Tx)$ | 8. $(P_1)(\exists x)(Vx \cdot \sim Wx)$ |
| $(P_2)(x)(Tx \supset Ux)$ | $(P_2)(\exists x)(Wx \cdot \sim Xx)$ |
| $\therefore (\exists x)(Ux \cdot \sim Sx)$ | $\therefore (\exists x)(Xx \cdot \sim Vx)$ |
| 9. $(P_1)(\exists x)(Yx \cdot Zx)$ | * 10. $(P_1)(\exists x)(Bx \cdot \sim Cx)$ |
| $(P_2)(\exists x)(Ax \cdot Zx)$ | $(P_2)(x)(Dx \supset \sim Cx)$ |
| $\therefore (\exists x)(Ax \cdot \sim Yx)$ | $\therefore (x)(Dx \supset Bx)$ |

B.用所给符号，证明下述论证的无效性。

*1.所有无政府主义者都是留胡须的。所有共产主义者都是留胡须的。因此，所有无政府主义者都是共产主义者。(Ax,Bx,Cx)

2.没有外交官是极端主义者。有些狂热者是极端主义者。因此，有些外交官不是狂热者。(Dx,Ex,Fx)

3.所有将军都是英俊的。有些知识分子是英俊的。因此，有些将军是知识分子。(Gx,Hx,Ix)

4.有些记者不是爱开玩笑的人。有些爱开玩笑的人不是幸运的。因此，有些记者不是幸运的。(Jx,Kx,Lx)

*5.有些不满者是聒噪的。有些官员不是聒噪的。因此，没有官员是不满者。(Mx,Nx,Ox)

6.有些医师是庸医。有些庸医是不负责任的。因此，有些医师是不负责任的。(Px,Qx,Rx)

7.有些政治家是领导者。有些领导者不是雄辩家。因此，有些雄辩家不是政治家。(Px,Lx,Ox)

8.除勇敢者外，没人配得上美人。每个战士都是勇敢者。因此，除战士以外，没人配得上美人。(Dx,Bx,Sx)

9.如果某物是金属，那么它是易碎的。有一些易碎的装饰品。因此，有一些金属装饰品。(Mx,Bx,Ox)

*10.只有学生是会员。只有会员是受欢迎的。因此，所有学生是受欢迎的。(Sx,Mx,Wx)